S E M I N A R H A S I L

SIMULASI NUMERIK GELOMBANG RUN-UP TSUNAMI SELAT SUNDA 2018 DI PANTAI WAY URANG MENGGUNAKAN PERSAMAAN AIR DANGKAL

Disusun Oleh :
Talitha Nuril Azmi (122160060)

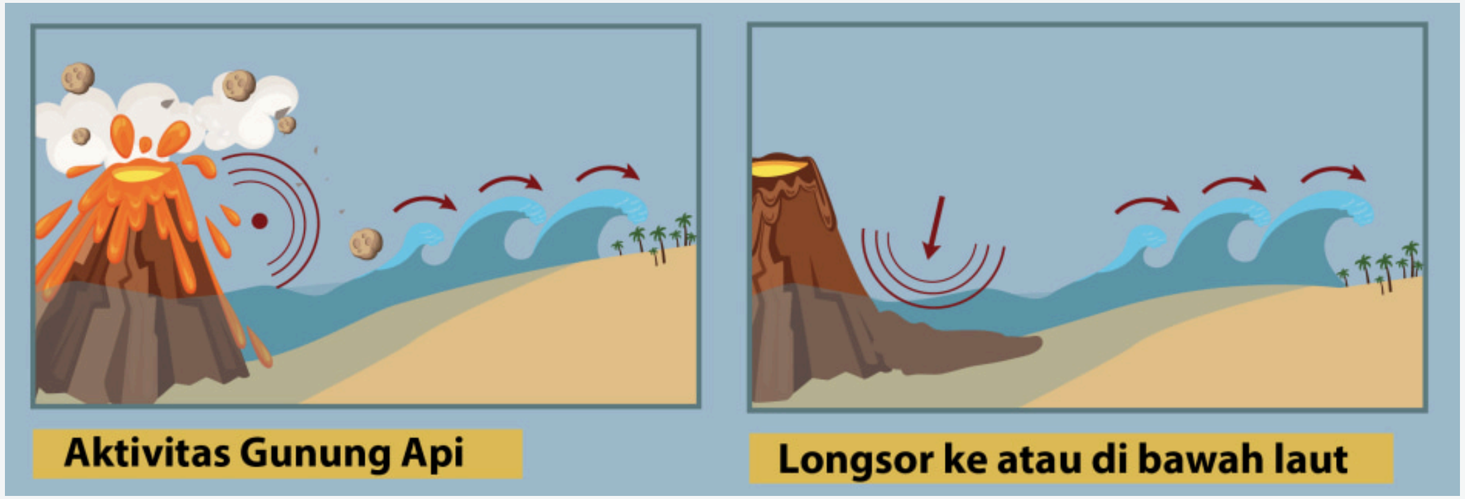
Dosen Pembimbing :
1. Dr. Rifky Fauzi, S.Si., M.Si.
2. Dear Michiko M. Noor, S.Si., M.Si.

Dosen Penguji :
1. Gusrian Putra, S.Si, M.Si,.
2. Tiara Shofi Endriani, S.Si., M.Si.

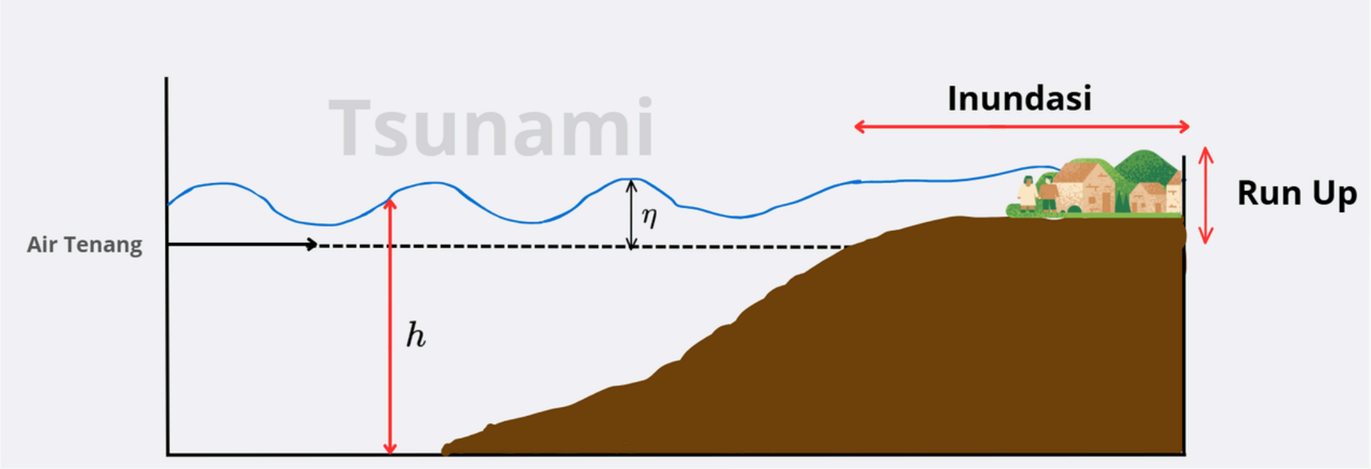
Program Studi Matematika | Fakultas Sains —— Institut Teknologi Sumatera



LATAR BELAKANG

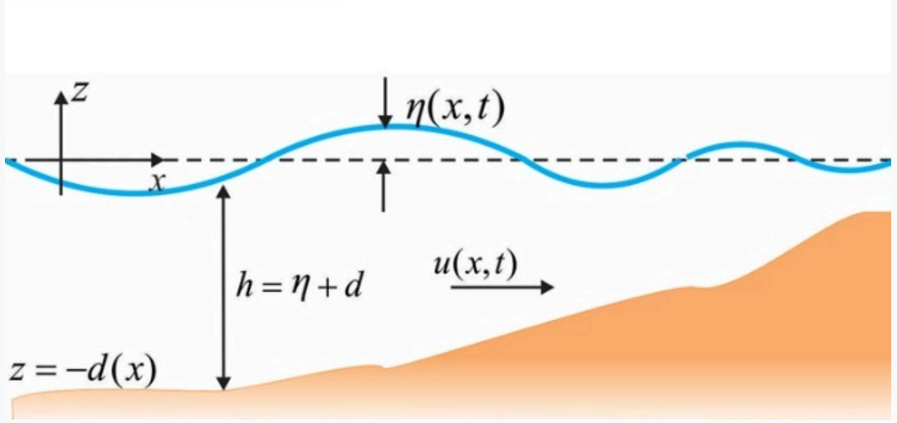


Gambar 1. Aktivitas Vulkanik gunung api, Sumber : Katalog tsunami PVMBG



Gambar 2. Ilustrasi *run up* dan inundasi

- Menurut PVMBG, Indonesia menjadi wilayah rawan bencana karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang aktif *(zona ring of fire)* .
- **Pada 22 Desember 2018** terjadi tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau .



Gambar 3. Elemen dan pergerakan fluida pada *shallow water equation*

LATAR BELAKANG

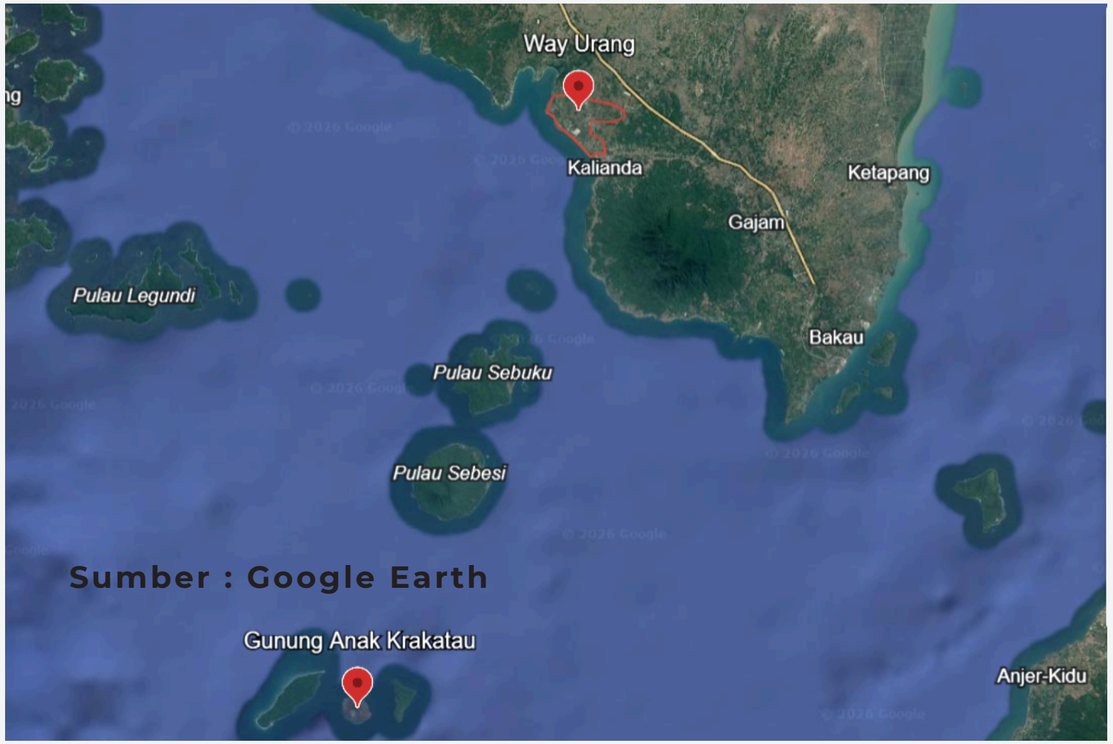
Menurut informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tahun 2009 Kawasan Perkotaan Kalianda memiliki ancaman potensi bencana tsunami.



Gambar 4. Kondisi pasca terjadinya tsunami disekitar Way Urang

Menurut penelitian NHEES, *Run Up* dan Inundasi wilayah Way Urang :
Way Urang 1 dengan Run Up 4,5 m dan inundasi 196,9 m
Way Urang 2 dengan Run Up 4,4 m dan inundasi 86,3 m

Pantai Way Urang



Gambar 5. lokasi Gunung Anak Krakau dan Way Urang

- Terdapat aliran sungai
- Pantai sering menjadi kunjungan wisata.
- Pusat aktivitas warga terutama sekolah, bimbingan belajar, penginapan, perbelanjaan.

SKEMA MODEL NUMERIK

1. ***Persamaan Konservasi Massa***

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial (hu)}{\partial x} = 0 \qquad (1)$$

dengan :

$h = \eta + d$

x : Posisi (m)

h : Ketinggian air dari dasar laut (m)

d : Kedalaman batimetri (m)

η (x,t) : Simpangan Gelombang

u (x,t) : Kecepatan Fluida

t : waktu (detik)

g : percepatan grafitasi

Aproksimasi persamaan :

$$\frac{\eta_{j+\frac{1}{2}}^{n+1} - \eta_{j+\frac{1}{2}}^{n}}{\Delta t} + \frac{q_{j+1}^{n} - q_{j}^{n}}{\Delta x} = 0 \qquad (2)$$

$$\eta_{j+\frac{1}{2}}^{n+1} = \eta_{j+\frac{1}{2}}^{n} - \Delta t \cdot \frac{q_{j+1}^{n} - q_{j}^{n}}{\Delta x} \qquad (3)$$

suku adveksi nonlinear q = hu diaproksimasi menggunakan skema upwind untuk mendefinisikan perubahan fluks massa di batas sel/grid dengan menggunakan informasi dari sisi hulu (upstream), yaitu dari arah datangnya aliran/gelombang.

$$q_j = \begin{cases} \hat{h}_{j-\frac{1}{2}} \cdot u_j, & u_j \geq 0 \\ \hat{h}_{j+\frac{1}{2}} \cdot u_j, & u_j < 0 \end{cases} \qquad (5)$$

SKEMA MODEL NUMERIK

2. ***Persamaan konserasi momentum***

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + g\frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{C_f u\,|u|}{h} \qquad (6)$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + uu_x|_j^n + g\frac{\eta_{j+\frac{1}{2}}^n - \eta_{j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta x} = -\frac{C_f u_j^{n+1}|u_j^n|}{\bar{h}_j^n} \qquad (7)$$

Dengan :

$$uu_x|_j^n = \frac{\bar{q}_{j+1/2}^n u_{j+1/2}^{*n} - \bar{q}_{j-1/2}^n u_{j-1/2}^{*n}}{\bar{h}_j^n \Delta x} - u_j^n\left(\frac{\bar{q}_{j+1/2}^n - \bar{q}_{j-1/2}^n}{\bar{h}_j^n \Delta x}\right) \qquad (8)$$

$$\bar{h}_j = \frac{h_{j+\frac{1}{2}} + h_{j-\frac{1}{2}}}{2}, \quad \bar{q}_{j+\frac{1}{2}} = \frac{q_{j+1} + q_j}{2} \qquad (9)$$

Aproksimasi persamaan :

$$u_j^{n+1} = \frac{u_j^n - \Delta t\, uu_x|_j^n - g\frac{\Delta t}{\Delta x}\left(\eta_{j+\frac{1}{2}}^n - \eta_{j-\frac{1}{2}}^n\right)}{1 + \Delta t\, C_f \frac{|u_j^n|}{\bar{h}_j^n}} \qquad (10)$$

Dalam fisika fluida, adveksi momentum terjadi karena ada sejumlah massa air yang berpindah dari satu ruang ke ruang lain. Skema upwind pada konservasi momentum mendefinisikan untuk menghitung perubahan fluks momentum di antarmuka sel mempertimbangkan arah aliran.

$$u_{j+\frac{1}{2}}^{*n} = \begin{cases} u_j^n, & q_{j+\frac{1}{2}} \geq 0, \\ u_{j+1}^n, & q_{j+\frac{1}{2}} < 0. \end{cases} \qquad (11)$$

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Data bersumber dari penelitian Wahyu Widiyanto, dkk pada jurnal Nat. Hazards Earth Syst, yang Menyajikan angka runup dan inundasi, hasil survei langsung di berbagai titik terdampak.

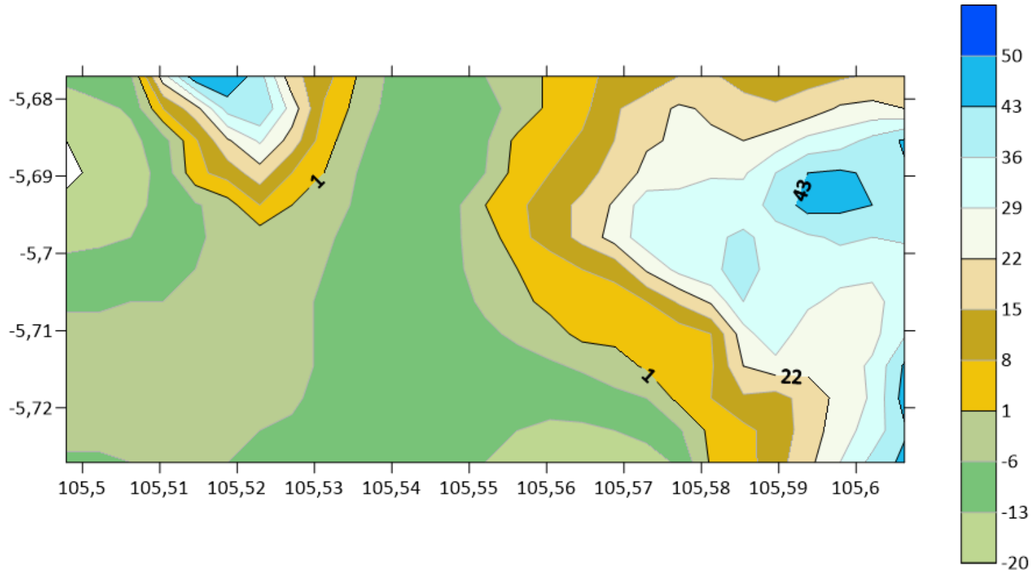
Lokasi	Run-up (m)	Inundasi (m)
Way urang 1	4.5	196.9
Way urang 2	4.4	86.5





PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Data Kedalaman Perairan Way Urang



Gambar 6. Peta kontur perairan Way Urang

Wilayah yang dipilih menggunakan GEBCO selanjutnya di olah menggunakan software surfer. Digitasi daerah menggunakan software surfer menghasilkan data kedalaman.

Formula Haversine :

$$d = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2}\right) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\sin^2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}\right)}\right)$$

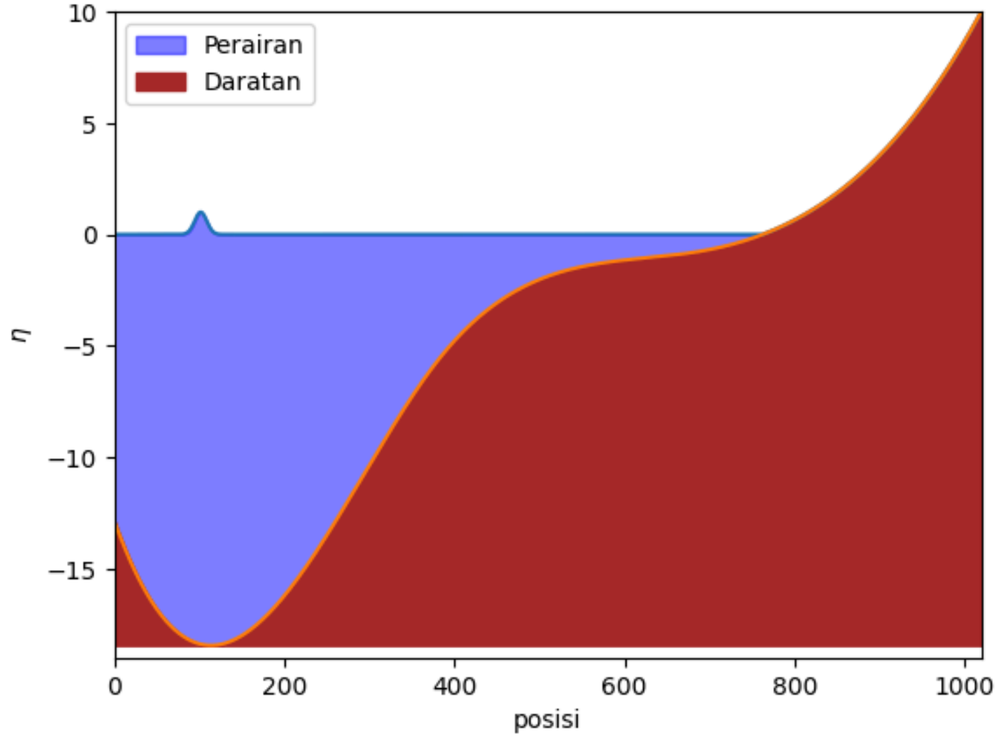
Tabel 1. Data koordinat geografis dan kedalaman Way Urang

No	Longitude (°)	Latitude (°)	Kedalaman (m)	Jarak (m)
1	105.5613412	-5.696409627	12.8139998	0
2	105.5608017	-5.69856776	10.43175169	299.0183468
3	105.5586436	-5.700186359	5.522820438	383.404076
4	105.5564854	-5.702884025	0.7960500819	682.7536954
5	105.5527087	-5.707739824	-5.222080598	938.1132214
6	105.548932	-5.715293289	-9.968232881	1018.764015
7	105.5446157	-5.723386287	-11.91070899	1172.718326

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Gelombang Soliter

Inisialisasi kondisi awal untuk η dan u adalah proses menentukan nilai awal elevasi permukaan air dan kecepatan aliran pada waktu awal t=0 sebelum simulasi dimulai.



Gambar 8. Kondisi awal simulasi gelombang soliter.

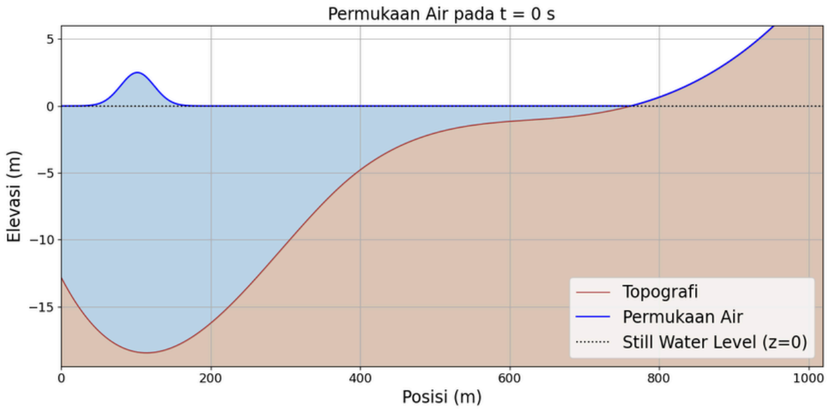
$$\eta(x,0) = A \cdot e^{-0.0001(x-0.1L)^2} \quad (12)$$

$$u(x,0) = \sqrt{\frac{g}{d_0}} A e^{\sigma(x-x_c)^2} \quad (13)$$

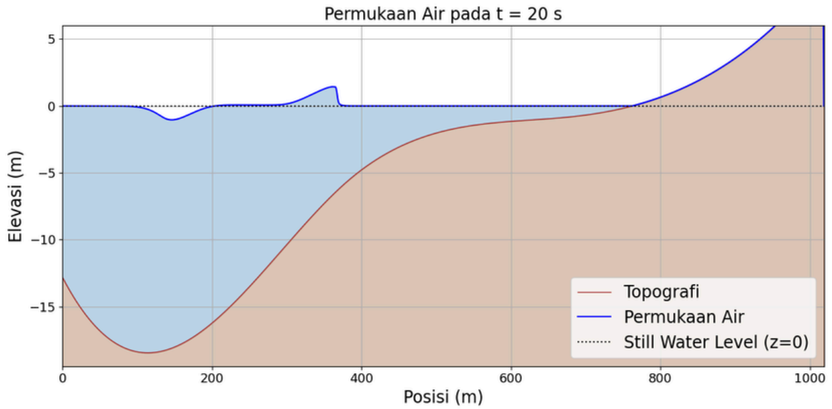
- Pembentukan gelombang soliter dipusatkan pada posisi (0.2L) atau xc = 200,
- σ sebagai parameter yang mengatur lebar gelombang, dan A adalah besar amplitudo gelombang datang.
- Digunakan juga syarat batas u(0,t) = u (L,t) = 0

HASIL DAN PEMBAHASAN

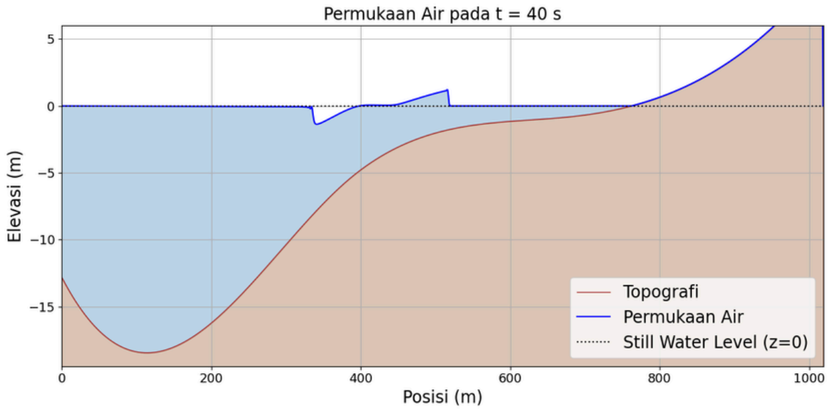
Hasil Simulasi Propagasi Gelombang Per-satuan Waktu



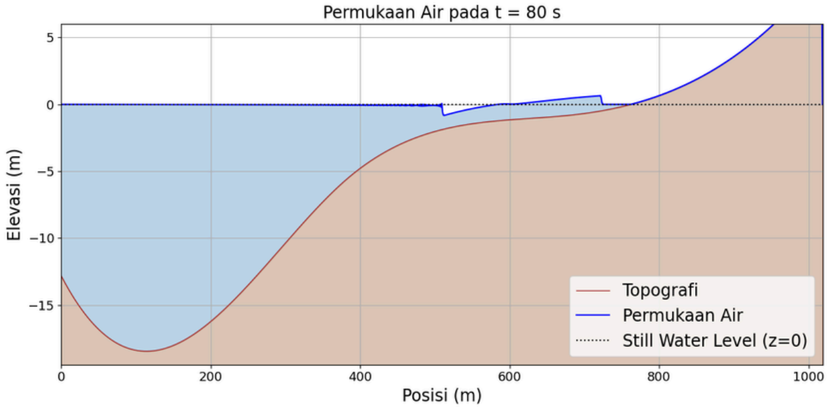
(a). simulasi saat t = 0



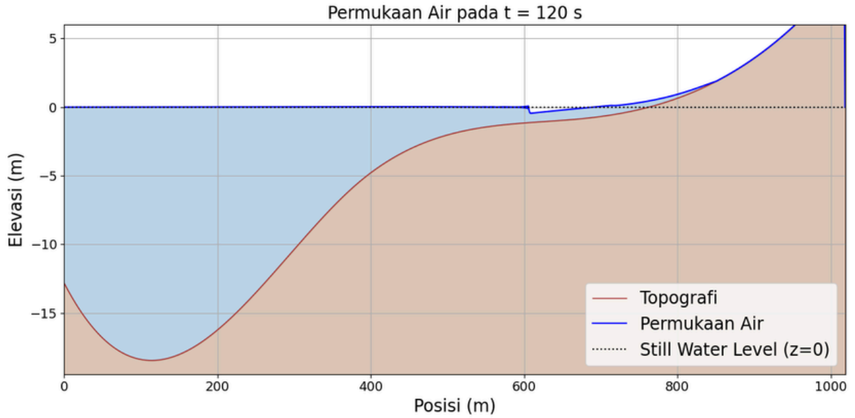
(b) simulasi saat t = 20 s



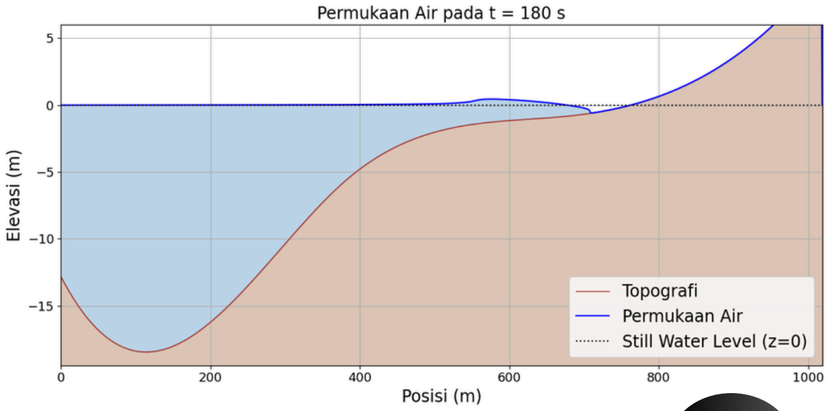
(c) simulasi saat t = 40 s



(d) simulasi saat t = 80 s



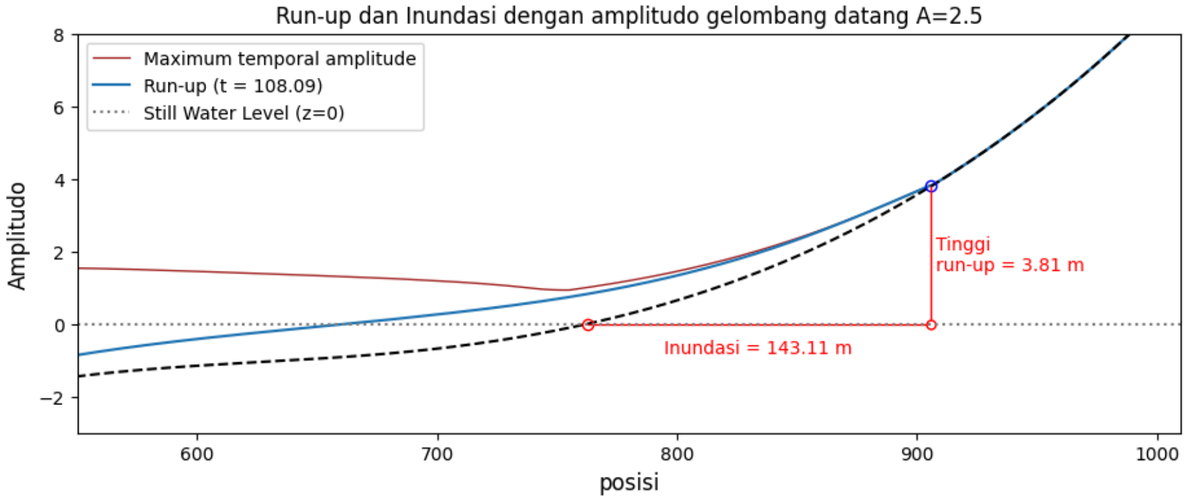
(e) simulasi saat t = 120 s



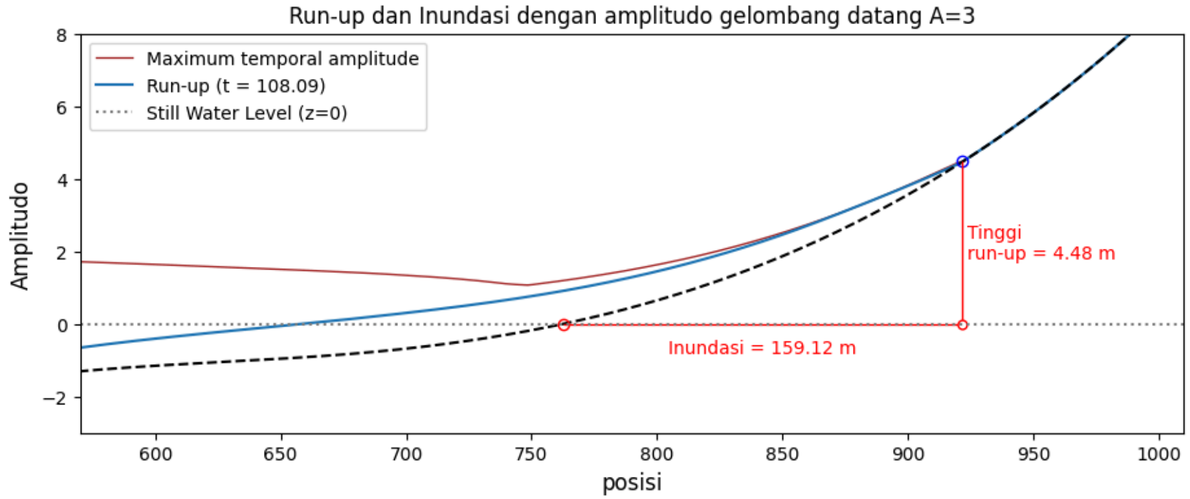
(f) simulasi t = 180 s

HASIL DAN PEMBAHASAN

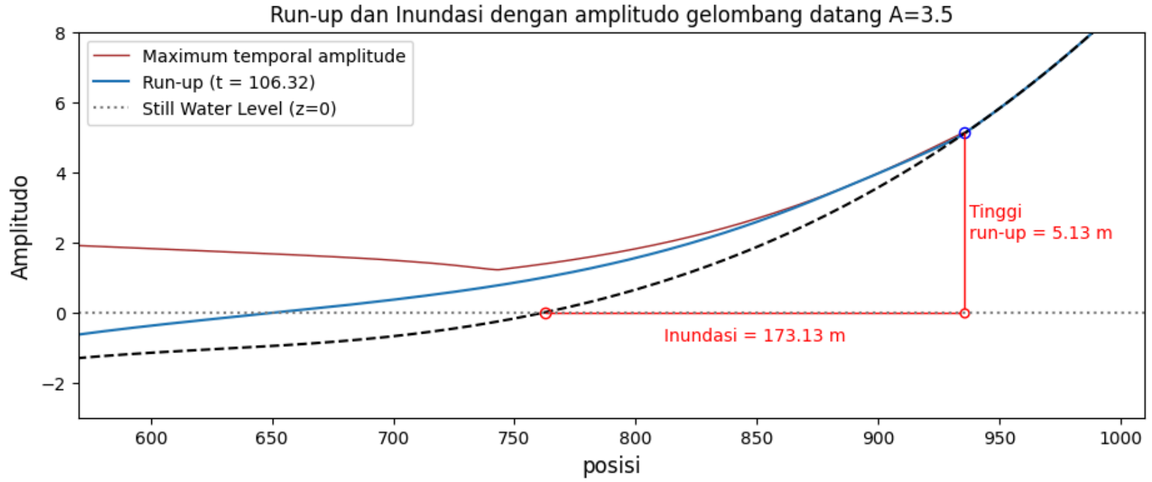
Simulasi Gelombang Run Up dengan Variasi Amplitudo



Gambar 8. Simulasi A = 2.5



Gambar 9. Simulasi A = 3



Gambar 10. Simulasi A = 3.5

HASIL DAN PEMBAHASAN

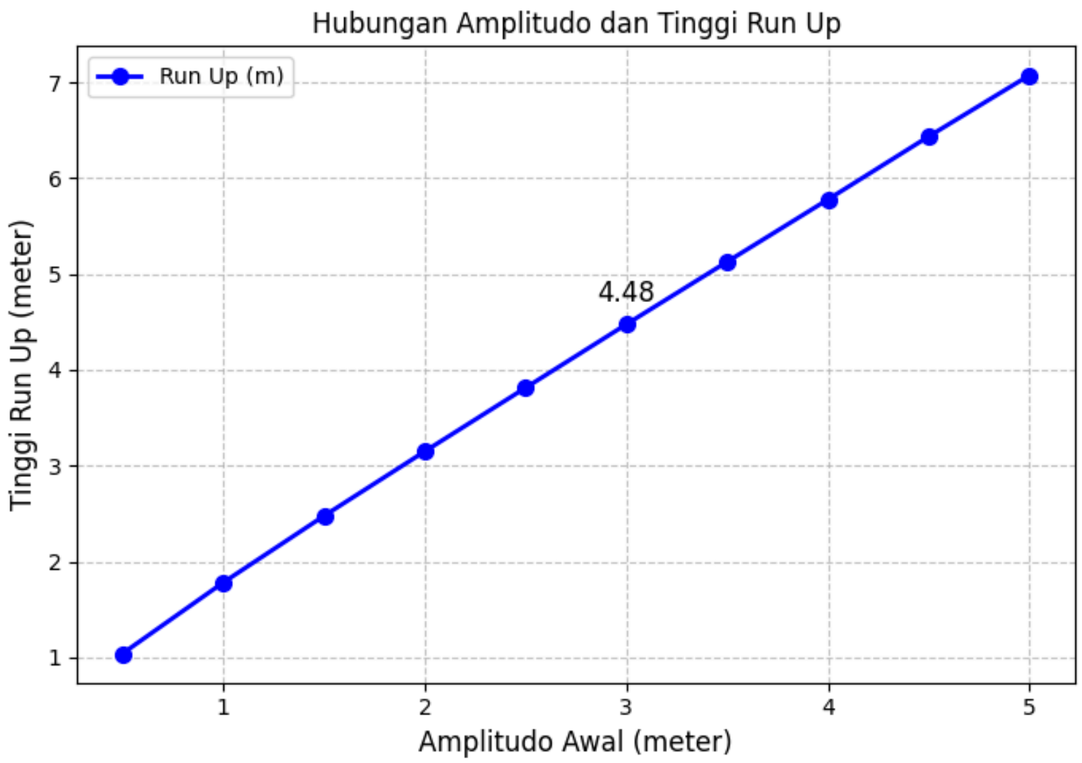
Simulasi Gelombang Run Up dengan Variasi Amplitudo

Tabel 2. Data hasil *Run-up* dan Inundasi dengan Variasi Amplitudo

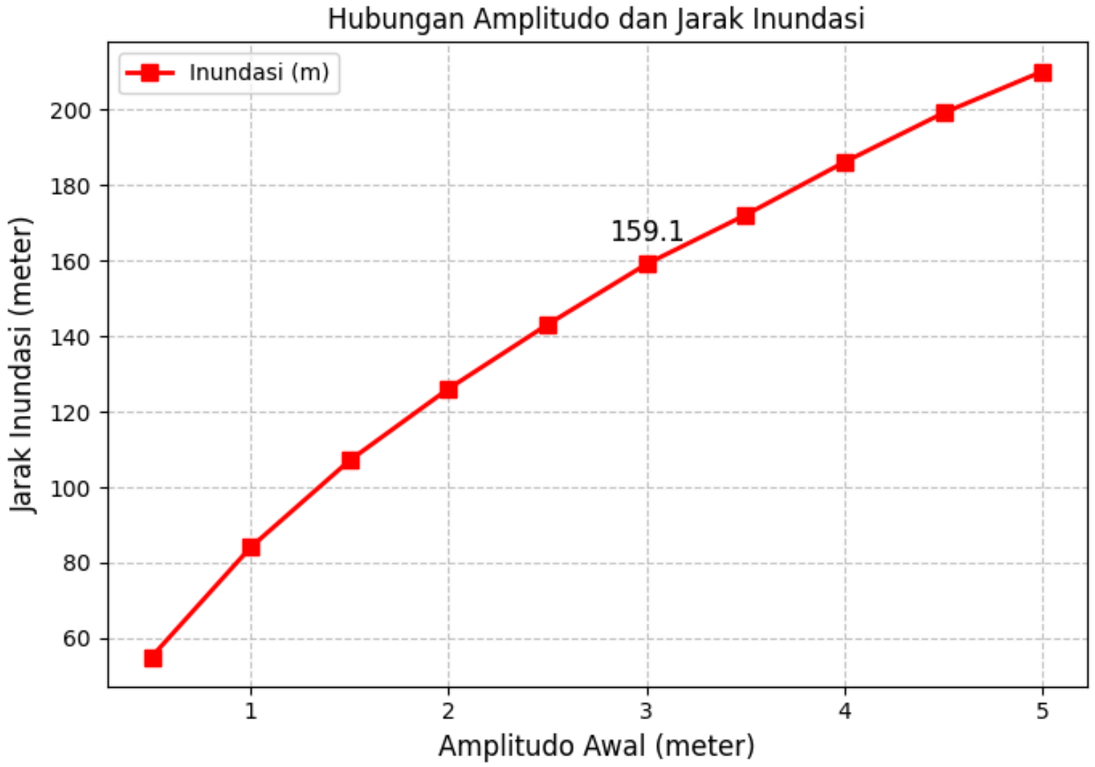
A (m)	*Run Up* (m)	Inundasi (m)
0.5	1.0385	55.0413
1	1.7800	84.0630
1.5	2.4758	107.0803
2	3.1489	126.0946
2.5	3.8127	143.1073
3	4.4752	159.1193
3.5	5.1279	173.1298
4	5.7776	186.1395
4.5	6.4358	199.1493
5	7.0749	210.1576

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi Gelombang Run Up dengan Variasi Amplitudo



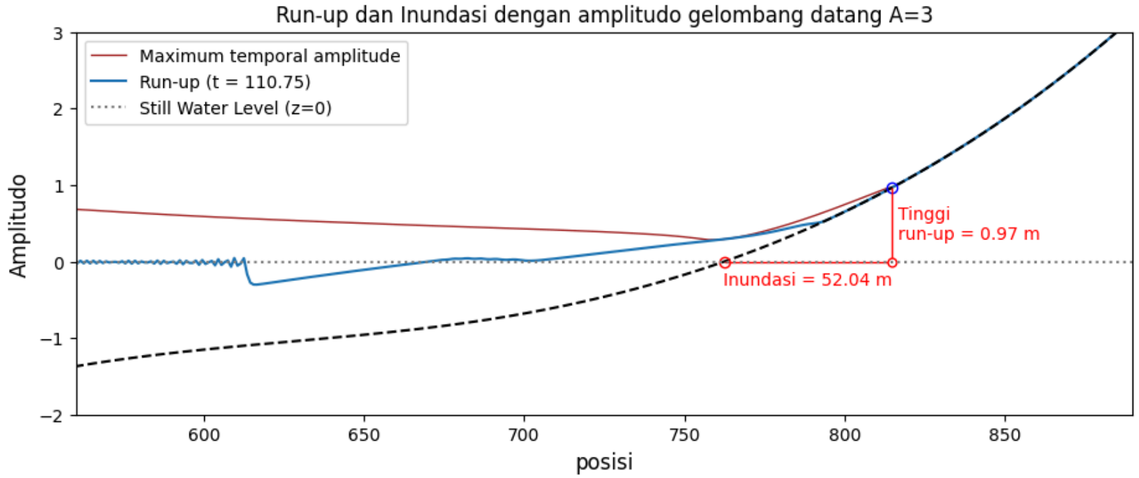
Gambar 11. Plot hubungan amplitudo dengan tinggi *run-up*



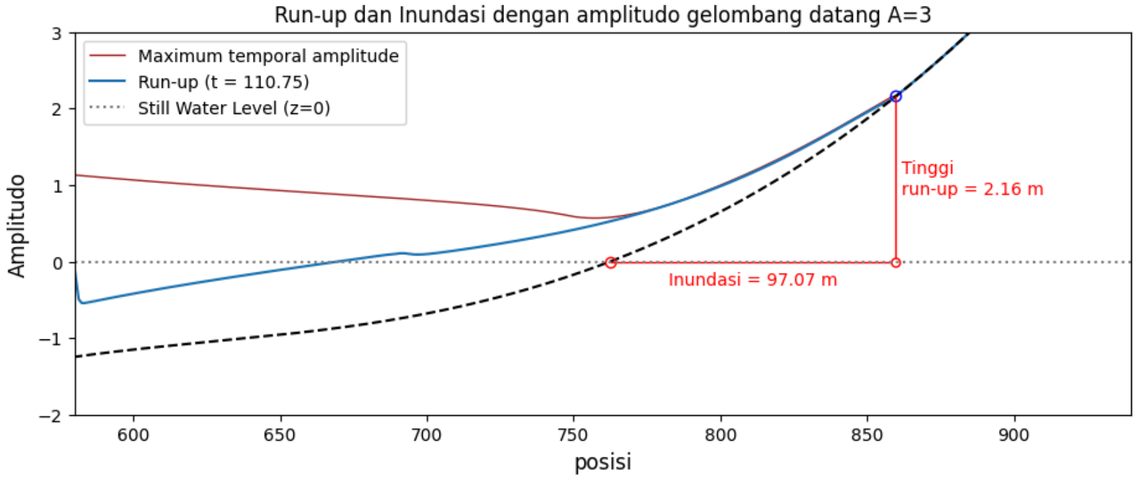
Gambar 12. Plot hubungan amplitudo dengan tinggi Inundasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

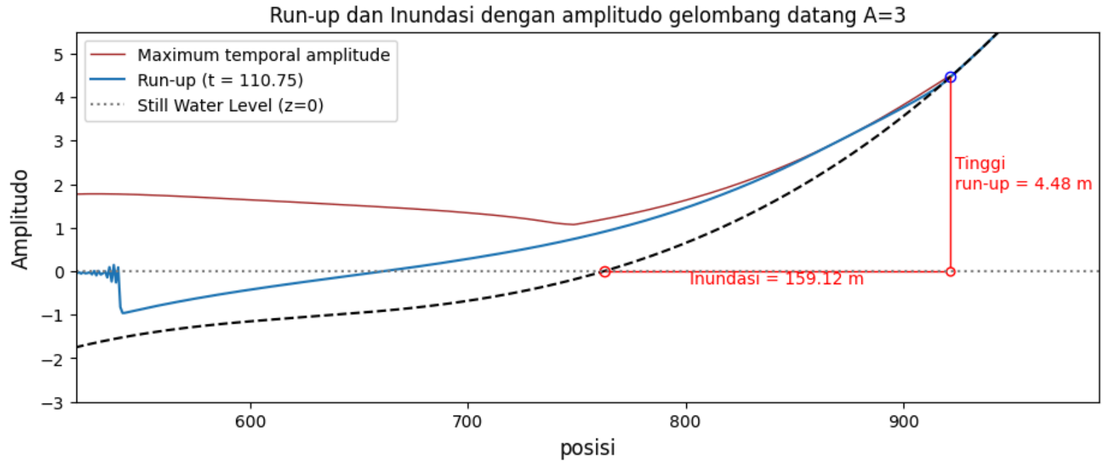
Simulasi Gelombang Run Up dengan Variasi Parameter Spasial



Gambar 13. (σ) = 0.01



Gambar 14. (σ) = 0.001



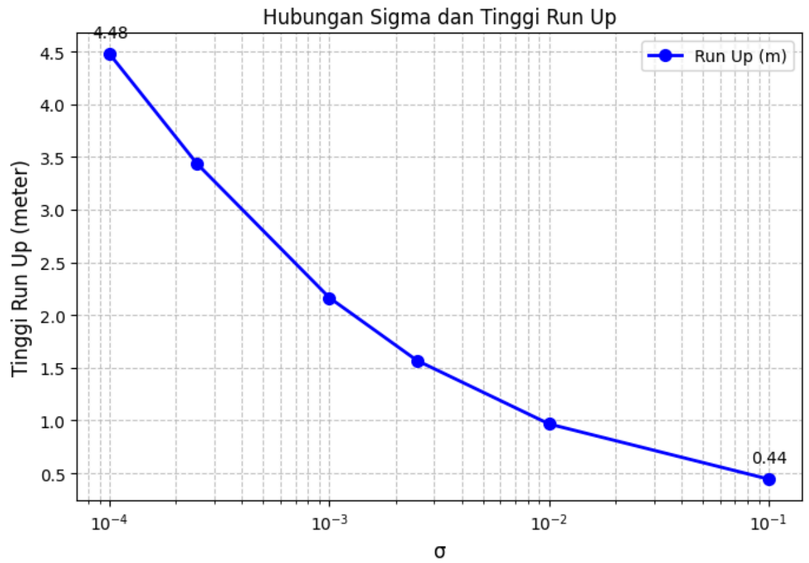
Gambar 15. (σ) = 0.0001

HASIL DAN PEMBAHASAN

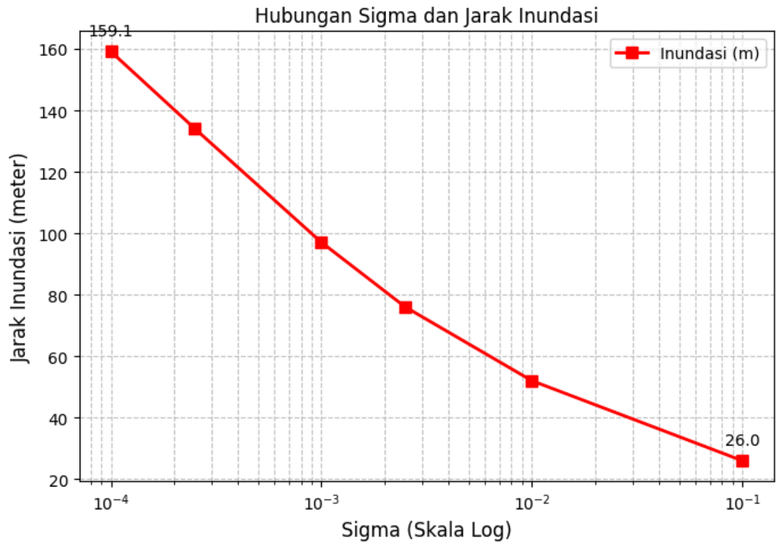
Simulasi Gelombang Run Up dengan Variasi Parameter Spasial

Tabel 3. Data hasil *Run-up* dan Inundasi dengan Variasi Parameter Spasial

Sigma	Run Up	Inundasi
0.1	0.4431	26.0195
0.01	0.9664	52.0391
0.0025	1.5697	76.0572
0.001	2.1643	97.0727
0.00025	3.4341	134.1005
0.0001	4.4751	159.1193



Gambar 16. Hubungan (σ) dengan tinggi *run-up*



Gambar 17. Hubungan (σ) dengan Inundasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan efek gesek dalam simulasi gelombang *run up*

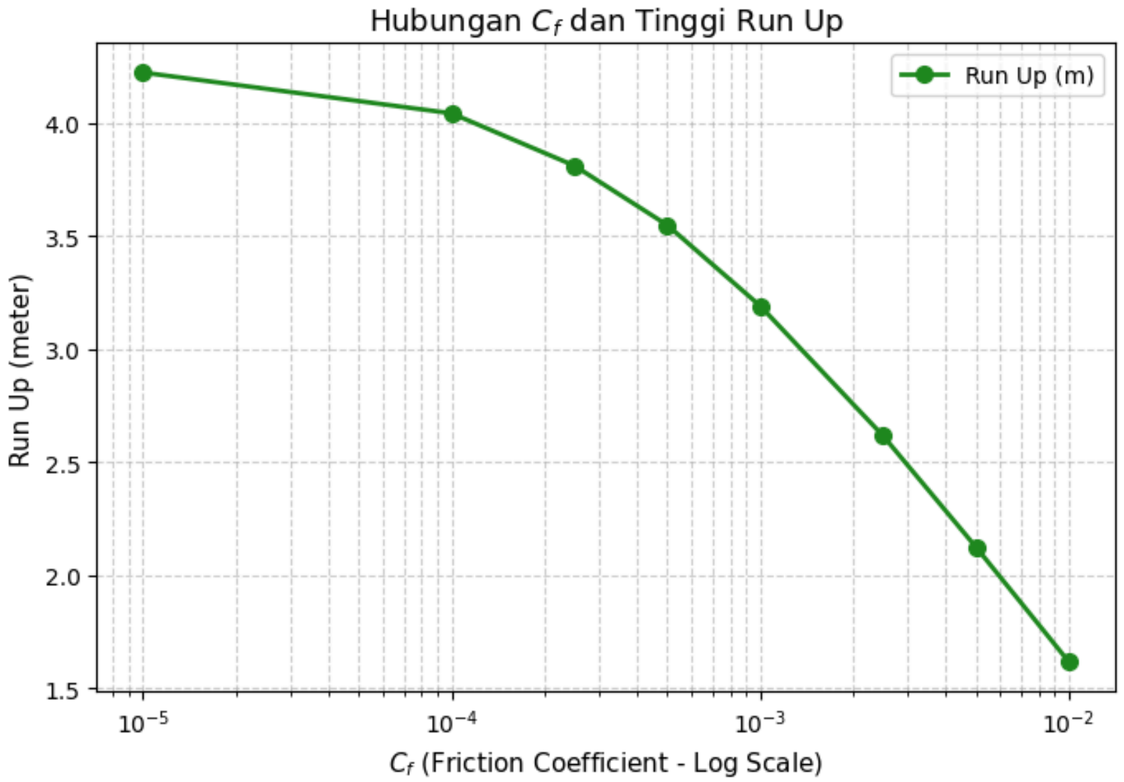
Tabel 3. Data hasil *Run-up* dan Inundasi dengan Variasi Koeficien Gesek

C_f	Run Up	Inundasi
0.00001	4.2246	153.1148
0.0001	4.0442	149.1118
0.00025	3.8127	143.1073
0.0005	3.5498	137.1028
0.001	3.1924	127.0953
0.0025	2.6181	111.0833
0.005	2.1260	96.072
0.01	1.6183	78.0585

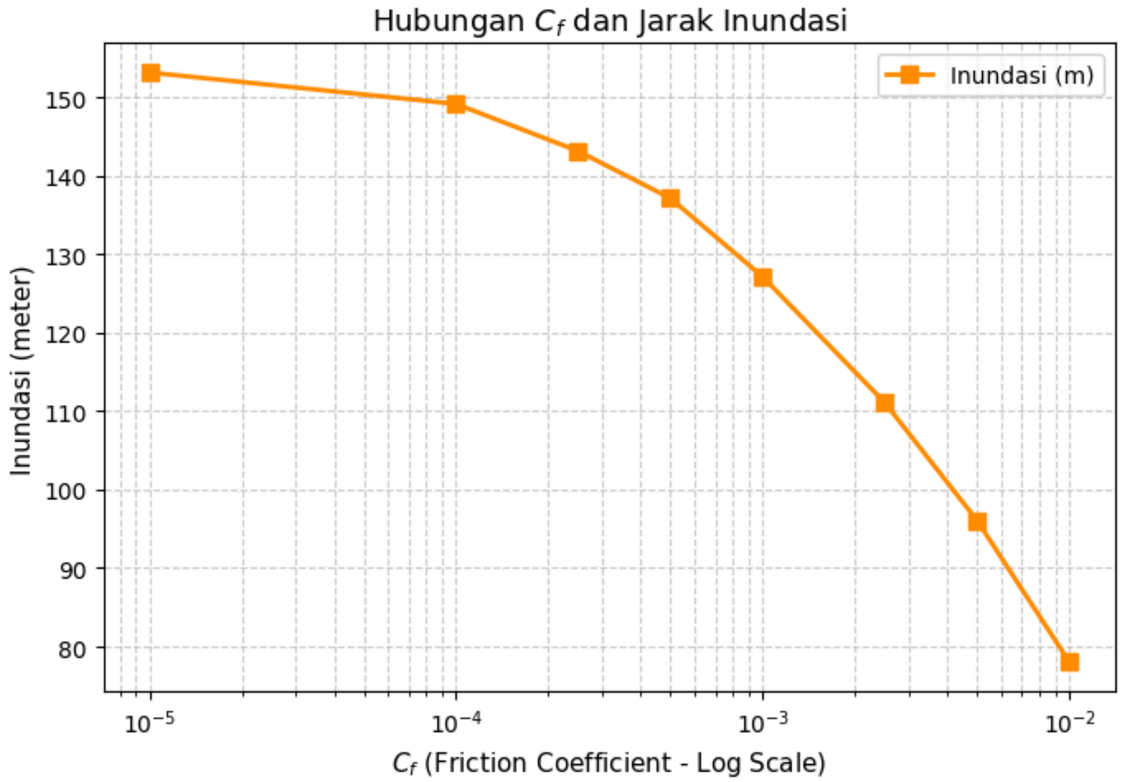


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan efek gesek dalam simulasi gelombang *run up*



Gambar 16. Hubungan koeficien gesek dengan tinggi *run-up*



Gambar 16. Hubungan koeficien gesek dengan Inundasi

Kesesuaian Simulasi Gelombang Run-up dengan hasil survei Tsunami Selat Sunda 2018 di Pantai Way urang

Tabel 4. Perbandingan data hasil simulasi numerik dengan data survei tsunami

Jenis Data	Run-up (m)	Inundasi (m)
Data Survei	4.5	196.9
Data Hasil Simulasi	4.4752	159.1193

Hasil simulasi numerik yang mendekati data hasil surveri tersebut terjadi saat parameter amplitudo 3 m dengan parameter spasial (σ) = 0.0001, dan koeficien gesek (Cf) = 0.00025.

Kesimpulan

Model Shallow Water Equation yang dibangun telah berhasil mensiimulasikan fenomena run-up dan inundasi dengan stabil. Persamaan Shallow Water Equation didiskritisasi secara numerik menggunakan metode beda hingga staggered grid.

Amplitudo dan sebaran spasial terbukti menjadi faktor pengendali utama terhadap energi gelombang. Semakin besar amplitudo awal maka tinggi run-up dan jarak inundasi akan meningkat. dan semakin kecil nilai σ (profil gelombang semakin lebar dan landai)

Simulasi dengan A = 3 m, parameter spasial 0.0001, koeficien gesek 0.00025 mendapatkan hasil yang paling mendekati dengan data survey selisih perhitungan inundasi sebesar 30 meter antara hasil simulasi dan data lapangan, disebabkan oleh keterbatasan resolusi data topografi dalam menangkap elemen mikro seperti sungai sungai kecil disekitar pantai.



The child of Cracatoa after volcanic landslide occurred that triggered a tsunami in the Sunda Strait.

Sumber : Google Maps

